CITA-COOP

DOSSIÊ DE COMPROVAÇÃO DO TRL 4 · DOCUMENTO 6

Plano de Evolução do TRL 5 ao TRL 7

Centro de Inteligência Territorial Analítica em Cooperativas — plataforma web, versão 0.4.0

Nível de maturidade tecnológica 4 · validação em laboratório

10/11/2026

1. Objetivo

Indicar o caminho da plataforma do nível atual (TRL 4) até a demonstração em ambiente operacional (TRL 7), com as entregas que comprovam cada nível.

2. Situação de partida

A versão 0.4.0 tem a base nacional de cooperativas, 13 telas integradas e testes automatizados aprovados em laboratório. Faltam a infraestrutura de produção, as fontes que dependem de convênio e o uso por pessoas reais.

3. Etapas

TRL 5 — Verificação em ambiente relevante

Entrega	Como será comprovada
Hospedagem institucional e endereço público	Plataforma acessível pela internet; registro de disponibilidade
Banco de dados central (PostgreSQL/PostGIS) com o esquema já projetado	Carga das tabelas e consultas espaciais em funcionamento
Login e permissões por perfil	Testes de acesso por perfil
Carga mensal automática do CNPJ	Histórico de cargas na tela Administração
Geocodificação por CEP e endereço	Percentual de cooperativas com precisão de endereço
Primeiros numeradores do ICPP (SICOR e FNDE, fontes abertas)	ICPP parcial calculado para os municípios de Goiás
Sala de Situação com séries reais (chuva e vegetação)	Alertas gerados a partir de dados de satélite
Teste com usuários do piloto (cooperativa parceira, Emater-GO, Núcleo PPGADM)	Relatório de teste de usabilidade e lista de ajustes
Auditoria de acessibilidade (eMAG/WCAG)	Relatório de conformidade

TRL 6 — Demonstração do protótipo em ambiente relevante

Entrega	Como será comprovada
Piloto em Goiás com cooperativas em uso contínuo	Registros de uso, demandas e diagnósticos reais

Entrega	Como será comprovada
IMGC aplicado no início e no fim da assessoria	Evolução medida por cooperativa
Integração com o software de gestão da cooperativa	Indicadores financeiros gerados sem digitação
Recorte da agricultura familiar (CAF)	Acordo com o MDA ou resposta a pedido via LAI; base atualizada
Atendimento por WhatsApp na ATER Virtual e nas Demandas	Atendimentos registrados
Comitê gestor instalado	Atas e definição dos pesos do ICPP e do IMGC

TRL 7 — Demonstração em ambiente operacional

Entrega	Como será comprovada
Operação em mais de um estado, com as Emater e os Institutos Federais	Termos de cooperação e uso registrado
ICPP completo e mapa de lacunas para o país	Publicação dos índices
Serviços de dados para outros órgãos (API e padrões da INDE)	Sistemas externos consumindo a base
Avaliação de impacto com grupo de comparação	Relatório técnico e publicações

4. Riscos e respostas

Risco	Efeito	Resposta
Fontes que dependem de acordo não serem liberadas	ICPP incompleto; sem recorte da agricultura familiar	Iniciar pelos dados abertos; pedidos via LAI; articulação com MDA e ASBRAER
Baixa adesão das cooperativas	Dados primários insuficientes	Entregar retorno imediato (documentos, mercados) e apoio do Núcleo
Proteção de dados pessoais	Risco jurídico	Dados individuais só com consentimento; encarregado de dados; agregação mínima
Sustentabilidade após o fomento	Descontinuidade	Hospedagem institucional e modelo de serviços, definidos no comitê gestor
Conectividade no campo	Dificuldade de uso	Versão para uso sem internet e canal por WhatsApp

5. Questões que dependem da instituição

- Instituição que sedia o Centro e responde pelos dados.
- Edital de fomento escolhido e cronograma correspondente.
- Equipe e orçamento de cada etapa.